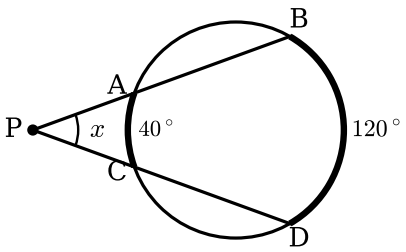
Solución de la pregunta 17

GEOMETRÍA · ÁNGULOS EXTERIORES A LA CIRCUNFERENCIA (M2)

Desde el punto P, exterior a la circunferencia de la figura, se trazan dos secantes. El arco BD mide $120\,^\circ$ y el arco AC mide $40\,^\circ$. ¿Cuál es la medida del ángulo $x = \angle$BPD?



A) $40\,^\circ$

B) $60\,^\circ$

C) $80\,^\circ$

D) $160\,^\circ$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Recuerda la propiedad

Un ángulo con vértice fuera de la circunferencia, formado por dos secantes, mide la semidiferencia de los arcos que intercepta.

2 Aplica la fórmula

$$x = \frac{120\,^\circ - 40\,^\circ}{2} = 40\,^\circ.$$

3 Justifica

Trazando AD: el ángulo exterior BAD del triángulo APD cumple $\angle BAD = x + \angle ADP$, es decir, $60\,^\circ = x + 20\,^\circ$ (cada uno es la mitad de su arco). Por eso $x = 40\,^\circ$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la mitad del arco mayor (el ángulo inscrito BAD), no el ángulo exterior.

C) Resta los arcos sin dividir por 2.

D) Suma los arcos; la semisuma corresponde a ángulos con vértice dentro de la circunferencia.

Idea clave. Vértice dentro de la circunferencia: semisuma de arcos. Vértice fuera: semidiferencia. Vértice en la circunferencia: mitad del arco.